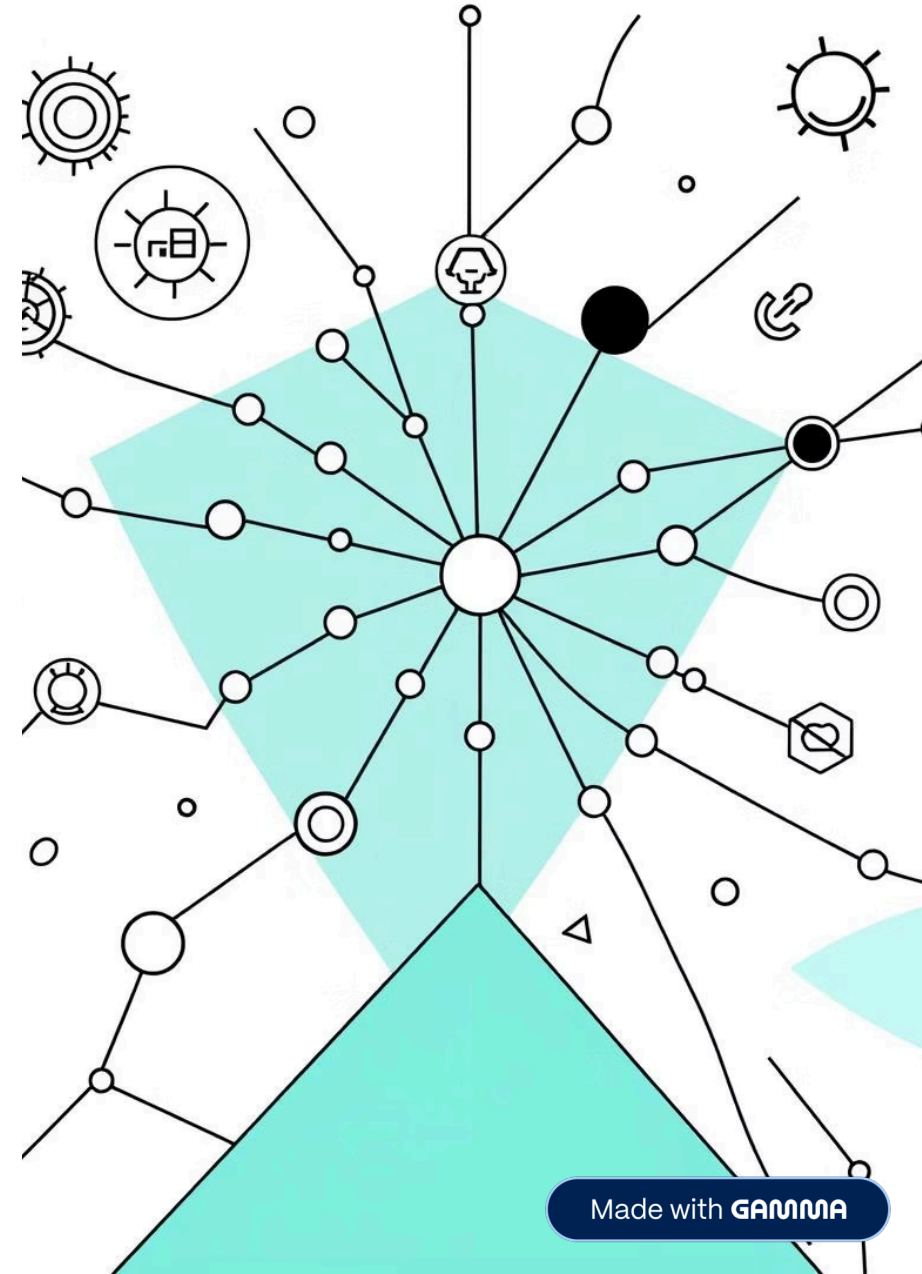


Modelo Predictivo de Ventas Diarias usando Redes Neuronales (MLP)

Trabajo Práctico - Ingeniería de Sistemas

Autor: Vasquez Caiza Juan Marcelo.



El Desafío: Predecir la Demanda Diaria

El Problema

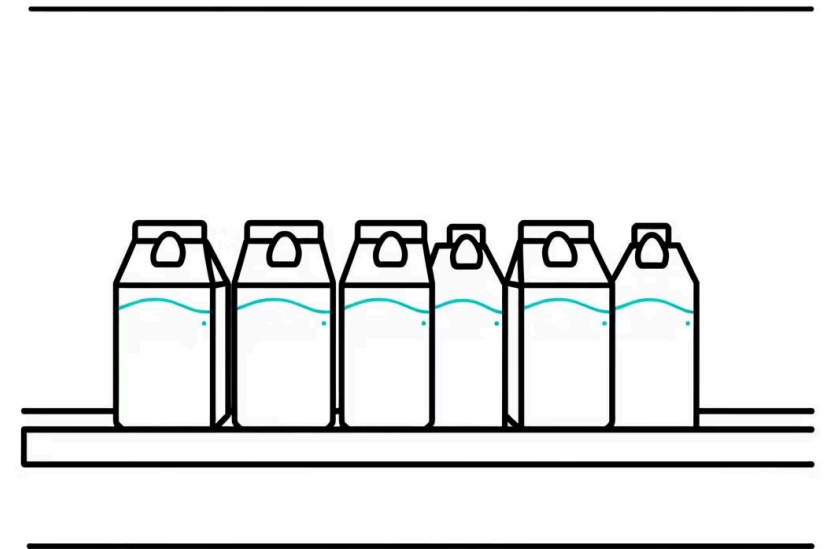
¿Cómo podemos predecir la demanda diaria de productos lácteos basándonos en datos históricos?

El Objetivo

Construir y entrenar un modelo de Regresión (MLP - Perceptrón Multicapa) capaz de predecir las **Unidades Vendidas** para un Producto específico en un día específico.

La Variable a Predecir (y)

La variable a predecir se definió como la columna UnidadesVendidas.



Los Datos: X

Para entrenar este modelo, utilizamos 360 000 registros reales de transacciones, usando las siguientes características:



Procesamiento de Datos: La Materia Prima



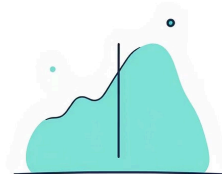
Carga y Verificación Datos

Se carga el archivo y se verifica la existencia de datos nulos.

```
0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1
1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
```

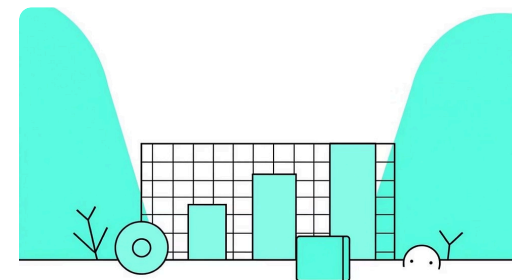
One-Hot Encoding

Se crea una columna (binaria) propia para cada producto, categoría.



División de Datos

Los datos X e y se dividieron en conjuntos de entrenamiento (80%) y prueba (20%)

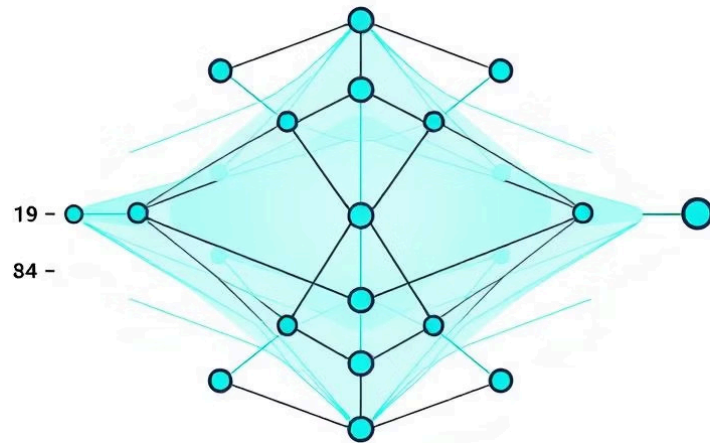


Estandarización Datos

Convertir las columnas, a una misma escala. Poner los datos en igualdad de condiciones.

El Cerebro: El Modelo MLP

Arquitectura MLP



-Una capa de entrada: Que recibe los 19 datos del producto.

-Dos capas ocultas: Donde procesa y aprende patrones complejos (como que el yogurt se vende más los viernes o que la leche baja su venta si sube el precio).

-Una capa de salida: Que nos da la unidades vendidas.

Entrenamiento



-La Función de Pérdida: La función de pérdida utilizada fue MSELoss (Mean Squared Error), adecuada para tareas de regresión, con el objetivo de minimizar la diferencia entre las predicciones del modelo y los valores reales.

-El optimizador: Para el entrenamiento del modelo, se empleó el optimizador Adam, conocido por su eficiencia en la convergencia.

Evaluación: Que se usó?

absolut error

Error Absoluto Medio (MAE)

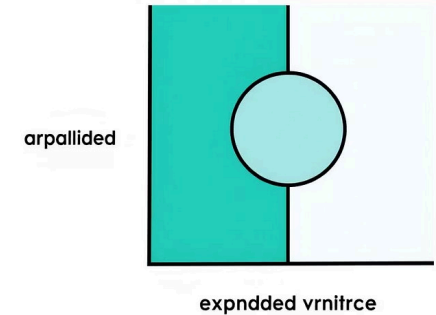
Es la diferencia promedio entre lo que se dijo que se vendería y lo que realmente se vendió.

Root Mean Square Error

RMSE

Raíz del Error Cuadrático Medio (RMSE)

Nos dice si el modelo es "estable" o si a veces comete errores graves.



Coeficiente de Determinación (R2)

Es un porcentaje (del 0 al 1) que nos dice qué tan bien el modelo "entiende" el comportamiento de las ventas.

Demostración Visual de los Resultados

Gráfico de Dispersión (Real vs. Predicho)

Los puntos, que representan nuestras predicciones, se agrupan muy cerca alrededor de la línea roja. Esto valida nuestro alto R^2 .

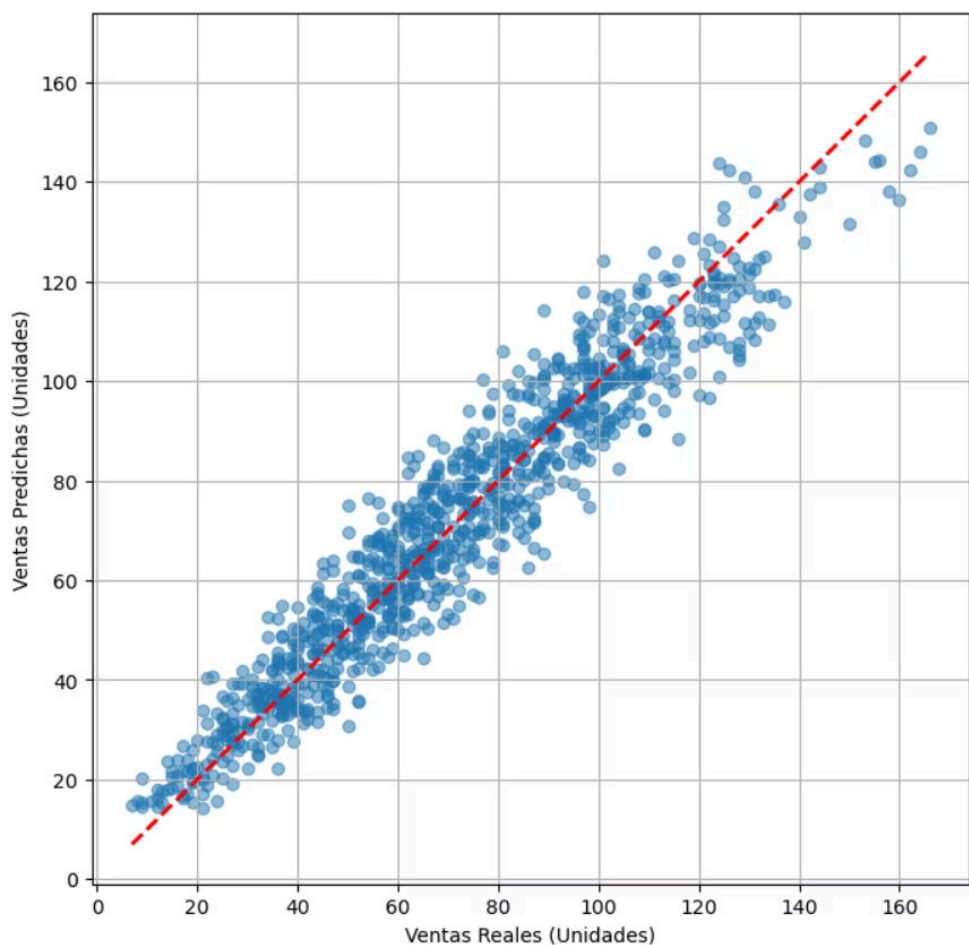


Tabla Comparativa (Ventas Reales vs. Predichas)

Analizando casos del set de prueba: en la fila 1, la venta real fue 60 y el modelo predijo 60. En la fila 8, la venta real fue 97 y la predicción fue 107, con una diferencia mínima de 10 unidades.

--- Comparación de Predicciones vs Reales (Muestra de 20 filas) ---			
	Ventas_Reales	Ventas_Predichas	Error_Absoluto
0	50.0	48.0	2.0
1	60.0	60.0	0.0
2	85.0	80.0	5.0
3	39.0	37.0	2.0
4	76.0	72.0	4.0
5	94.0	93.0	1.0
6	88.0	91.0	3.0
7	73.0	68.0	5.0
8	97.0	107.0	10.0
9	98.0	90.0	8.0
10	62.0	54.0	8.0
11	107.0	100.0	7.0
12	75.0	69.0	6.0
13	108.0	93.0	15.0
14	61.0	68.0	7.0
15	87.0	88.0	1.0
16	34.0	26.0	8.0
17	44.0	59.0	15.0
18	50.0	62.0	12.0
19	53.0	53.0	0.0
=====			
...			
22799	141.0	99.0	42.0
1614	140.0	98.0	42.0
51347	175.0	134.0	41.0
64430	168.0	128.0	40.0

Predicción:

Entrada del Modelo

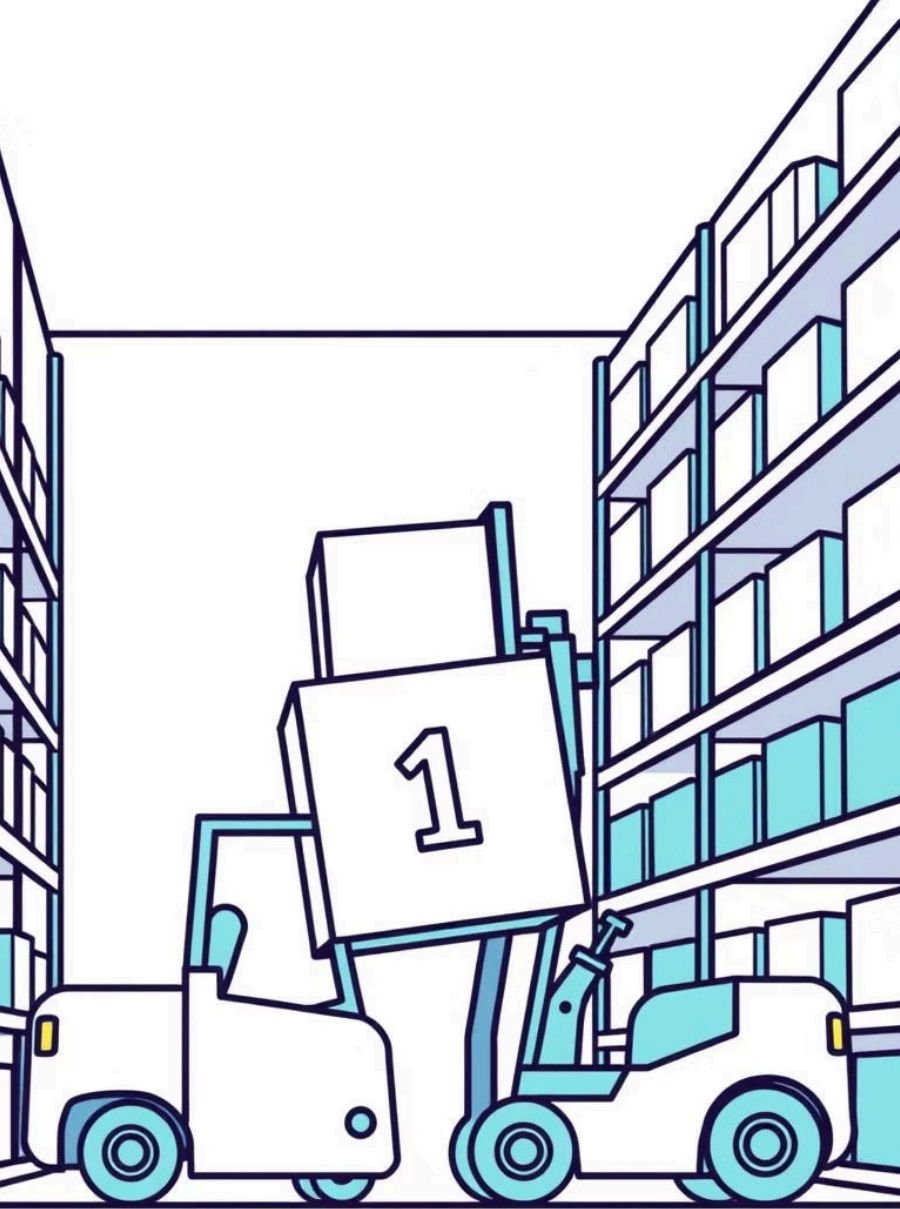
```
datos_nuevos = {  
    'Precio': 8.50,  
    'Descuento': 5,  
    'Mes': 10,  
    'Día_Semana': 3,  
    'Producto': 'Leche Pil Entera  
1L',  
    'Categoría': 'Lácteos'  
}
```

Salida de Predicción

El modelo procesa la entrada y estima la demanda:

"Se espera vender: 108 unidades"





Aplicaciones Prácticas

Estrategia de Precios Dinámicos

Con el uso de Precio y Descuento. Se puede hacer simulación de "¿Que pasaría si?".

Optimización de Inventario

Permite una gestión de stock más eficiente, **reduciendo excesos y faltantes**, lo que se traduce en menores costos operativos.

¡Gracias!

¿Preguntas?

